Data Analytics - Proyecto de Análisis de Ventas y Clientes

Sebastián Vicente Molina
Fecha: 27 de Mayo de 2026

Índice

1. **Contexto del problema**
2. **Descripción del dataset**
3. **Exploratory Data Analysis (EDA)**
4. **Preprocesamiento de datos**
5. **Modelado**
6. **Evaluación del modelo**
7. **Conclusiones e insights**

1. Contexto del problema

El presente proyecto tiene como objetivo aplicar conceptos fundamentales de análisis de datos, SQL, modelado relacional y visualización de información utilizando un dataset empresarial de ventas.

A lo largo del trabajo se realizó un proceso de exploración, limpieza y análisis de datos con el fin de obtener insights relevantes para la toma de decisiones comerciales.

Además, se desarrollaron consultas SQL, un modelo entidad-relación y propuestas de visualización orientadas al área de marketing y ventas.

La empresa analizada comercializa distintos productos tecnológicos y electrónicos.

El objetivo del análisis es comprender el comportamiento de las ventas, identificar productos relevantes y generar información útil para la toma de decisiones comerciales y de marketing.

2. Descripción del dataset

El dataset utilizado para el análisis corresponde a una base de ventas estructurada en cuatro tablas principales:

- Productos
- Clientes
- Vendedores
- Ventas

La tabla de productos contiene información sobre características físicas y comerciales de los productos, incluyendo tamaño, garantía y dimensiones.

La tabla de clientes almacena información demográfica y comercial de los compradores.

La tabla de vendedores contiene datos relacionados con el personal de ventas y sucursales.

Finalmente, la tabla de ventas registra las transacciones realizadas, incluyendo fechas de compra, productos vendidos, clientes asociados, cantidades y valores unitarios.

Esta estructura permite trabajar con un modelo relacional básico orientado al análisis comercial y de ventas.

A continuación, se muestran los primeros registros de las tablas crudas obtenidas del dataset:

- **Tabla Producto**

A	B	C	D	E	F	G	H
Codigo unico	Descripción Abreviada	Tamaño	Empaque	Embalaje	Garantia	Peso Lb	Dimensiones Cm
1 Laminadora	Laminadora	Extra	Terciario	icopor	Si	3	10X20X30
2 Dispositivo De Seguridad Para Usar Como Ropa	Dispositivo	Mediano	Secundario	Carton	No	1	8X10X10
3 Control Inalámbrico Para Xbox One	Control	Mediano	Primario	Carton	Si	5	8X10X10
4 Monitor Para Bebé Con Audio Digital	Monitor	Pequeño	Primario	Papel	Si	3	1X10X20
5 Linterna Boon Glo	Linterna	Mediano	Primario	Plástico	si	3	8X10X10
6 Máscara Para Dormir De Espuma	Máscara	Pequeño	Secundario	Carton	No	3	1X10X20
7 Estropajo Rubbermaid	Estropajo	Grande	Terciario	Papel	No	1	5X20X30
8 Olla De Cocción Lenta Crock-Pot	Olla	Grande	Secundario	Papel	Si	1	5X20X30
9 Taza Inteligente Con Bluetooth	Taza	Pequeño	Primario	icopor	No	2	1X10X20

- **Tabla Cliente**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Codigo	**DNI**	**mbre comple**	Número de contacto	Email	Género	Ocupación	Educación	Descuento	Cliente frecuente	Nombre
102	18151628	ophia-Johnso	808-5455-51	s.johnson@randatmail.com	F	Fotógrafo	Doctorado	39	1377	Sophia
103	75.196.023	Fiona-Carter	364-8046-50	f.carter@randatmail.com	F	Artista	Secundaria	48,00	1254	Fiona
104	88118256	Aiden-Ross	925-4430-60	a.ross@randatmail.com	F	Cocinero	Maestría	48	4114	Aiden
105	34628750	Alina-Morris	978-5048-37	a.morris@randatmail.com	F	Productor	Secundaria	80	3807	Alina
106	75196023	Fiona-Carter	364-8046-50	f.carter@randatmail.com	F	Artista	Secundaria	48	1254	Fiona
107	70791396	Aiden-Perkins	085-7441-77	a.perkins@randatmail.com	M	Cantante	Secundaria	83	2775	Aiden
108	30629574	ilianna-Sulliva	994-2464-31	l.sullivan@randatmail.com	F	Auditor	Primario	74.00	3974	Lilianna
109	25717268	Alina-Miller	179-2526-57	a.miller@randatmail.com	M	Abogado	Maestría	37	1449	Alina
110	25.717.268	Alina-Miller	179-2526-57	a.miller@randatmail.com	M	Abogado	Maestría	37,00	1449	Alina

- **Tabla Vendedor**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
ID vendedor	Nombre	Apellido	Genero	Telefono	Estado Civi	Contrato	Cod de Suc	Nombre su	Segmento	Zona
1	Ted	Gray	Masculino	74-3536-7	Casado	Fijo	14	Suc 14	B2B	Norte
2	Honey	Allen	femenino	66-4109-1	Casado	Indefenido	10	Suc 10	B2C	Norte
3	Eleanor	West	femenino	57-0577-0	Soltera	Fijo	12	Suc 12	B2B	Occidente
4	Michael	Scott	Masculino	64-4542-3	Casado	Fijo	14	Suc 14	B2B	Norte
5	Haris	Holmes	Masculino	83-0814-8	Soltera	Indefenido	13	Suc 13	B2C	Oriente
6	Eleanor	Farrell	femenino	10-0230-5	Casado	Indefenido	15	Suc 15	B2B	Sur
7	Kevin	Perry	Masculino	34-8665-8	Soltera	Indefenido	13	Suc 13	B2C	Oriente
8	William	Jones	Masculino	93-7197-9	Casado	Indefenido	14	Suc 14	B2B	Norte
9	Elian	Harris	Masculino	25-6071-5	Soltera	Fijo	12	Suc 12	B2B	Occidente
10	Melissa	Murphy	femenino	31-2149-1	Soltera	Indefenido	10	Suc 10	B2C	Norte

- **Tabla Ventas**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Columna 1	ID	id producto	id cliente	Id Ubicació	id Pago	id Vend	echa compa	echa Entre	Fecha Pago	Valor Unidad	Cantidad	ostos Direct	stos Indirect
	1	57	479	13	102	39	17/12/2018	21/12/2018	30/12/2018	$14,170	60	$14,580	$65,400
	2	22	465	16	101	105	8/12/2018	12/12/2018	19/12/2018	$18,633	31	$24,490	$55,335
	3	19	310	5	101	67	8/13/2018	8/17/2018	8/23/2018	$6,244	66	$39,666	$155,760
	4	54	396	12	106	88	9/3/2018	9/8/2018	9/17/2018	$9,498	26	$5,356	$71,370
	5	24	355	15	104	94	8/29/2019	9/2/2019	9/7/2019	$22,500	61	$14,457	$111,630
	6	70	143	14	101	96	12/26/2019	12/31/2019	1/1/2020	$20,353	33	$6,204	$75,735
	7	19	196	1	102	26	7/21/2019	7/24/2019	7/25/2019	$24,746	47	$20,821	$86,715
	10	95	377	14	101	93	11/29/2018	12/2/2018	12/10/2018	$1,594	44	$40,832	$116,600
	11	72	160	19	102	102	7/11/2018	7/15/2018	7/20/2018	$20,594	59	$19,706	$154,875
	12	89	239	7	106	46	9/19/2019	9/23/2019	9/28/2019	$4,763	62	$43,028	$179,800

3. Exploratory Data Analysis (EDA)

Durante el análisis exploratorio del dataset se realizó una revisión inicial de las tablas y columnas disponibles con el objetivo de comprender la estructura de los datos e identificar posibles inconsistencias.

El dataset original estaba compuesto por cuatro hojas:

- Producto
- Cliente
- Vendedor
- Ventas

Durante esta etapa se detectaron distintos problemas de calidad de datos, entre ellos:

- filas vacías,
- diferencias de formato en valores numéricos,
- identificadores repetidos,
- y formatos heterogéneos en algunas columnas.

Algunos ejemplos observados fueron:

- valores de DNI escritos con y sin separadores,
- diferencias en formatos decimales,
- nombres completos separados mediante guiones,
- y columnas completamente vacías dentro de algunas tablas.

También se revisaron las columnas de fechas para asegurar compatibilidad con filtros temporales y consultas SQL relacionadas con ventas de los últimos 30 días.

Este análisis permitió comprender mejor el dataset y definir las tareas necesarias para su posterior limpieza y preparación.

4. Preprocesamiento de datos

Primeramente, se llevó a cabo un proceso de limpieza y preparación de datos utilizando Excel.

Durante esta etapa se identificaron y corrigieron distintos problemas de calidad de datos:

- Eliminación de columnas completamente vacías.
- Eliminación de filas vacías dentro de la tabla de ventas.
- Revisión y estandarización de formatos numéricos en la columna de descuentos.
- Validación de formatos de fecha para permitir análisis temporales.
- Revisión de registros duplicados en IDs de ventas, determinando que correspondían a múltiples productos asociados a una misma transacción.
- En la tabla Cliente, campo Nombre completo, se reemplazó el “-” por un espacio para separar el nombre y el apellido.

Además, se conservaron únicamente las columnas relevantes para el análisis, incluyendo identificadores de clientes, productos, fechas de compra, cantidades y valores de venta.

Finalmente, se creó una nueva variable denominada “Total Venta”, calculada a partir del valor unitario multiplicado por la cantidad de productos vendidos.

A continuación, se muestran los primeros registros de las tablas depuradas:

- **Tabla Producto**

Codigo unico	Descripción Abreviada	Tamaño	Empaque	Embalaje	Garantia	Peso Lb	Dimensiones Cm
1 Laminadora	Laminadora	Extra	Terciario	icopor	Si	3	10X20X30
2 Dispositivo De Seguridad Para Usar Como Ropa	Dispositivo	Mediano	Secundario	Carton	No	1	8X10X10
3 Control Inalámbrico Para Xbox One	Control	Mediano	Primario	Carton	Si	5	8X10X10
4 Monitor Para Bebé Con Audio Digital	Monitor	Pequeño	Primario	Papel	Si	3	1X10X20
5 Linterna Boon Glo	Linterna	Mediano	Primario	Plástico	si	3	8X10X10
6 Máscara Para Dormir De Espuma	Máscara	Pequeño	Secundario	Carton	No	3	1X10X20
7 Estropajo Rubbermaid	Estropajo	Grande	Terciario	Papel	No	1	5X20X30
8 Olla De Cocción Lenta Crock-Pot	Olla	Grande	Secundario	Papel	Si	1	5X20X30
9 Taza Inteligente Con Bluetooth	Taza	Pequeño	Primario	icopor	No	2	1X10X20
10 Humidificador De Niebla Ultrasónico	Humidificador	Mediano	Terciario	Papel	No	2	8X10X10

- **Tabla Cliente**

Codigo	DNI	hbre comp	úmero de contact	Email	Género	cupació	ducació	escuent	Cliente frecuente	Nombre
102	18151628	ophia-Johnso	808-5455-51	s.johnson@randatmail.com	F	Fotógrafo	Doctorado	39	1377	Sophia
103	75196023	Fiona-Carter	364-8046-50	f.carter@randatmail.com	F	Artista	Secundaria	48,00	1254	Fiona
104	88118256	Aiden-Ross	925-4430-60	a.ross@randatmail.com	F	Cocinero	Maestría	48	4114	Aiden
105	34628750	Alina-Morris	978-5048-37	a.morris@randatmail.com	F	Productor	Secundaria	80	3807	Alina
106	75196023	Fiona-Carter	364-8046-50	f.carter@randatmail.com	F	Artista	Secundaria	48	1254	Fiona
107	70791396	Aiden-Perkins	085-7441-77	a.perkins@randatmail.com	M	Cantante	Secundaria	83	2775	Aiden
108	30629574	ilianna-Sulliva	994-2464-31	l.sullivan@randatmail.com	F	Auditor	Primario	74.00	3974	Lilianna
109	25717268	Alina-Miller	179-2526-57	a.miller@randatmail.com	M	Abogado	Maestría	37	1449	Alina
110	25717268	Alina-Miller	179-2526-57	a.miller@randatmail.com	M	Abogado	Maestría	37,00	1449	Alina
111	9821890	Deanna-Dixon	772-7733-23	d.dixon@randatmail.com	F	Botánico	Secundaria	84	4252	Deanna
112	9821890	Deanna-Dixon	772-7733-23	d.dixon@randatmail.com	F	Botánico	Secundaria	84,00	4252	Deanna

- **Tabla Vendedor**

ID vendedor	Nombre	Apellido	Genero	Telefono	Estado Civil	Contrato	Cod de Suc	Nombre suc	Segmento	Zona
1	Ted	Gray	Masculino	574-3536-77	Casado	Fijo	14	Suc 14	B2B	Norte
2	Honey	Allen	femenino	866-4109-18	Casado	Indefenido	10	Suc 10	B2C	Norte
3	Eleanor	West	femenino	757-0577-03	Soltera	Fijo	12	Suc 12	B2B	Occidente
4	Michael	Scott	Masculino	364-4542-30	Casado	Fijo	14	Suc 14	B2B	Norte
5	Haris	Holmes	Masculino	083-0814-87	Soltera	Indefenido	13	Suc 13	B2C	Oriente
6	Eleanor	Farrell	femenino	510-0230-50	Casado	Indefenido	15	Suc 15	B2B	Sur
7	Kevin	Perry	Masculino	934-8665-81	Soltera	Indefenido	13	Suc 13	B2C	Oriente
8	William	Jones	Masculino	793-7197-92	Casado	Indefenido	14	Suc 14	B2B	Norte
9	Elian	Harris	Masculino	925-6071-55	Soltera	Fijo	12	Suc 12	B2B	Occidente
10	Melissa	Murphy	femenino	131-2149-15	Soltera	Indefenido	10	Suc 10	B2C	Norte
11	Amber	Smith	femenino	414-6604-38	Soltera	Fijo	15	Suc 15	B2B	Sur

- **Tabla Ventas**

ID	id producto	id cliente	Id Ubicació	id Pago	id Vend	Fecha compra	Fecha Entrega	Fecha Pago	Valor Unidad	Cantidad	Costos Directos	Costos Indirectos
1	57	479	13	102	39	17/12/2018	21/12/2018	30/12/2018	$14,170	60	$14,580	$65,400
2	22	465	16	101	105	8/12/2018	12/12/2018	19/12/2018	$18,633	31	$24,490	$55,335
3	19	310	5	101	67	8/13/2018	8/17/2018	8/23/2018	$6,244	66	$39,666	$155,760
4	54	396	12	106	88	9/3/2018	9/8/2018	9/17/2018	$9,498	26	$5,356	$71,370
5	24	355	15	104	94	8/29/2019	9/2/2019	9/7/2019	$22,500	61	$14,457	$111,630
6	70	143	14	101	96	12/26/2019	12/31/2019	1/1/2020	$20,353	33	$6,204	$75,735
7	19	196	1	102	26	7/21/2019	7/24/2019	7/25/2019	$24,746	47	$20,821	$86,715
10	95	377	14	101	93	11/29/2018	12/2/2018	12/10/2018	$1,594	44	$40,832	$116,600
11	72	160	19	102	102	7/11/2018	7/15/2018	7/20/2018	$20,594	59	$19,706	$154,875
12	89	239	7	106	46	9/19/2019	9/23/2019	9/28/2019	$4,763	62	$43,028	$179,800
13	10	206	3	106	56	9/30/2019	10/5/2019	10/10/2019	$22,778	38	$27,360	$105,640
14	25	323	13	103	64	7/2/2018	7/7/2018	7/15/2018	$3,673	5	$2,435	$15,325
15	13	374	10	104	30	8/9/2019	8/13/2019	8/19/2019	$8,673	90	$69,930	$143,100

No se consideró la tabla “Vendedor” ya que no aporta información relevante para el análisis. Por lo tanto se trabajó con las tablas “Cliente”, “Producto” y “Ventas”.

- **Tabla Cliente**

- Se eliminaron las columnas: DNI, Número de contacto, Email, Género, Ocupación, Educación, Cliente frecuente, Nombre.
- Se conservaron las columnas: Código y Nombre completo.

- **Tabla Producto**

- Se eliminaron las columnas: Empaque, Embalaje, Peso Lb, Dimensiones Cm.
- Se conservaron las columnas: Código único, Descripción Abreviada, Tamaño, Garantía.

Durante el proceso de limpieza de datos se detectó que la columna correspondiente al identificador del producto contenía concatenado el código junto con la descripción completa del producto.

Para normalizar la información se separó el identificador numérico de la descripción textual, creando una nueva columna de descripción completa y permitiendo mantener correctamente la clave primaria del producto, mediante las siguientes funciones de Excel:

=IZQUIERDA(A2;ENCONTRAR(" ";A2)-1)

=DERECHA(A2;LARGO(A2)-ENCONTRAR(" ";A2))

- **Tabla Ventas**

- Se eliminaron las columnas: ID Ubicación, ID Pago, ID Venta, Fecha entrega, Fecha pago, Costos directos y Costos indirectos.
- Se conservaron las columnas: ID, ID Producto, ID Cliente, Fecha de compra, Valor unidad, Cantidad
- Se agregó la columna Valor venta, multiplicando valor unidad y cantidad.

En todos los casos se eliminaron las filas vacías de la sección inferior de las tablas.

Durante la revisión de la tabla de clientes se identificaron nombres repetidos asociados a diferentes códigos de cliente. Se determinó que esto no representaba un error, ya que el identificador único utilizado para las relaciones entre tablas es el código de cliente y no el nombre.

Posteriormente se exportaron las tablas en formatos CSV para ser luego importadas en SQL.

5. Modelado

5.1 Modelo relacional

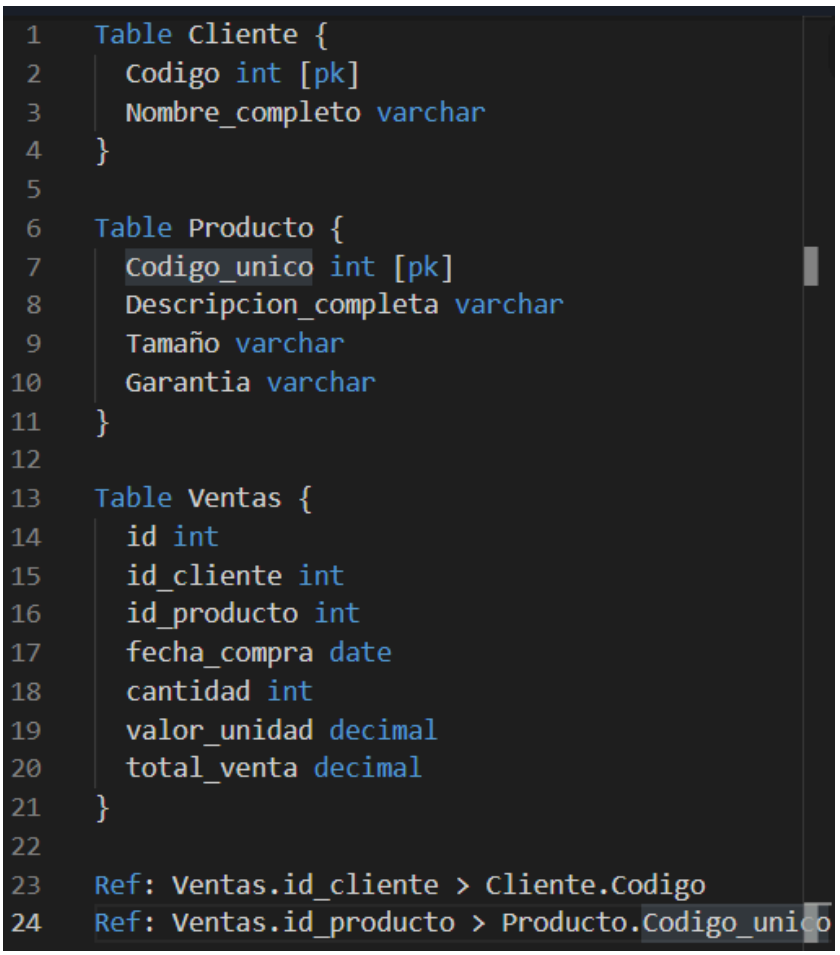
El modelo relacional fue construido utilizando las entidades:

- Cliente
- Producto
- Ventas

La tabla Ventas funciona como tabla transaccional central y almacena las operaciones comerciales.

Se definieron claves primarias (Primary Key) para identificar registros únicos y relaciones conceptuales mediante claves foráneas (Foreign Key) entre clientes, productos y ventas.

Además, se diseñó un diagrama entidad-relación utilizando dbdiagram.io para representar visualmente la estructura de la base de datos.

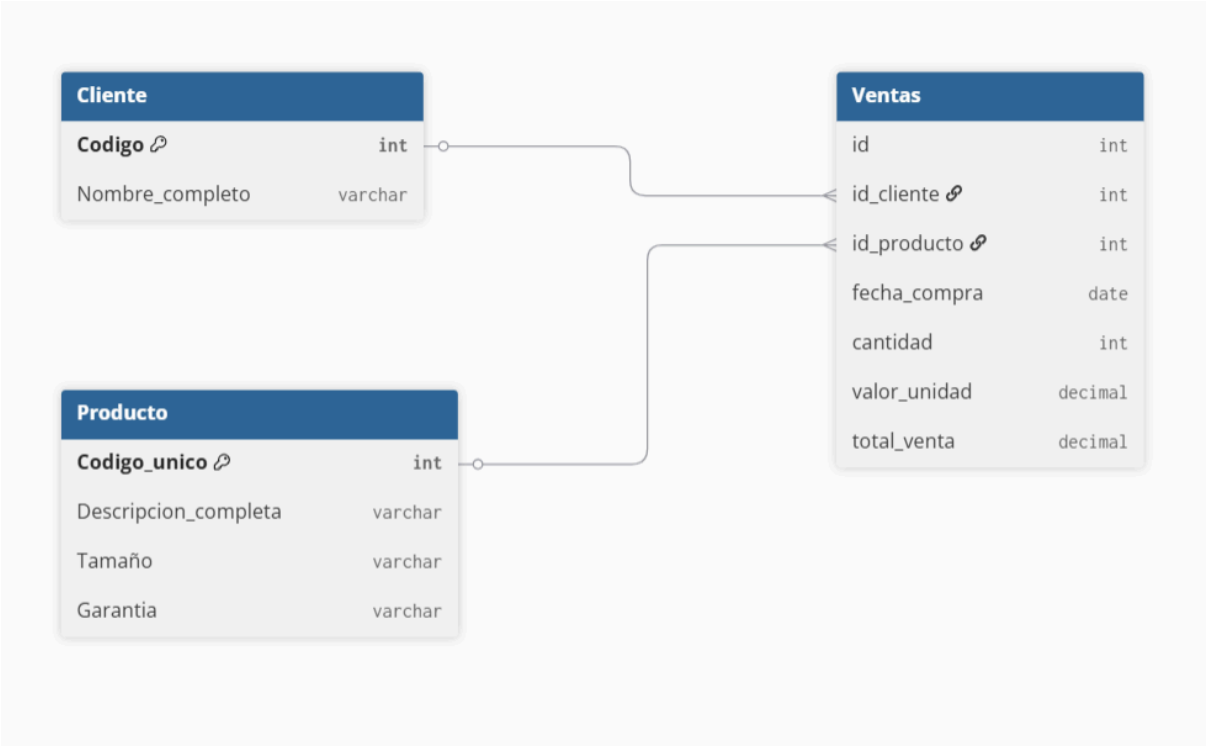


```
Table Cliente {
  Codigo int [pk]
  Nombre_completo varchar
}

Table Producto {
  Codigo_unico int [pk]
  Descripcion_completa varchar
  Tamaño varchar
  Garantia varchar
}

Table Ventas {
  id int
  id_cliente int
  id_producto int
  fecha_compra date
  cantidad int
  valor_unidad decimal
  total_venta decimal
}

Ref: Ventas.id_cliente > Cliente.Codigo
Ref: Ventas.id_producto > Producto.Codigo_unico
```



5.2 Consulta SQL

Se crearon las tablas dbo.clientes, dbo.productos y dbo.ventas, mediante la ejecución de los siguientes códigos:

```sql
CREATE TABLE clientes (
    codigo INT PRIMARY KEY,
    nombre_completo VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE productos (
    codigo_unico INT PRIMARY KEY,
    descripcion_completa VARCHAR(MAX),
    descripcion_abreviada VARCHAR(50),
    tamaño VARCHAR(50),
    garantia VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE ventas (
    id INT,
    id_producto INT,
    id_cliente INT,
    fecha_compra DATE,
    valor_unidad DECIMAL(18,10),
    cantidad INT,
    total_venta DECIMAL(18,10)
);
```

Para la definición de los tipos de datos se utilizaron criterios acordes al tipo de información almacenada.

Los identificadores fueron definidos como INT debido a que representan valores numéricos enteros únicos.

Los campos textuales fueron definidos como VARCHAR, permitiendo almacenar cadenas de caracteres de longitud variable.

Las fechas de compra fueron almacenadas utilizando el tipo DATE para facilitar consultas temporales.

Finalmente, los valores monetarios como valor_unidad y total_venta fueron definidos como DECIMAL(18,10) con el objetivo de preservar precisión numérica en cálculos financieros y evitar errores de aproximación asociados al tipo FLOAT.

Luego, se importaron las tablas CSV mediante la opción TASK / IMPORT FLAT FILE.

- **Tabla Clientes**

Se definieron los siguientes data type y se informó que Código será la PK.

Column Name	Data Type	Primary Key	Allow Nulls
Codigo	int	☑	☐
Nombre_completo	varchar(50)	☐	☐

	Codigo	Nombre_completo
1	102	Sophia Johnson
2	103	Fiona Carter
3	104	Aiden Ross
4	105	Alina Morris
5	106	Fiona Carter
6	107	Aiden Perkins
7	108	Lilianna Sullivan
8	109	Alina Miller
9	110	Alina Miller
10	111	Deanna Dixon
11	112	Deanna Dixon
12	113	Amy Richards
13	114	Belinda Hunt

- **Tabla Producto**

Se definieron los siguientes data type y se informó que Código_unico será la PK.

Column Name	Data Type	Primary Key	Allow Nulls
Codigo_unico	int	☑	☐
Descripción_Completa	varchar(MAX)	☐	☐
Descripción_Abreviada	varchar(50)	☐	☐
Tamaño	varchar(50)	☐	☐
Garantia	varchar(50)	☐	☐

	Codigo_unico	Descripción_Completa	Descripción_Abreviada	Tamaño	Garantia
1	1	Laminadora	Laminadora	Extra	Si
2	2	Dispositivo De Seguridad Para Usar Como Ropa	Dispositivo	Mediano	No
3	3	Control Inal?mbrico Para Xbox One	Control	Mediano	Si
4	4	Monitor Para Beb? Con Audio Digital	Monitor	Peque?o	Si
5	5	Linterna Boon Glo	Linterna	Mediano	si
6	6	M?scara Para Dormir De Espuma	M?scara	Peque?o	No
7	7	Estropajo Rubbermaid	Estropajo	Grande	No
8	8	Olla De Cocci?n Lenta Crock-Pot	Olla	Grande	Si
9	9	Taza Inteligente Con Bluetooth	Taza	Peque?o	No
10	10	Humidificador De Niebla Ultras?nico	Humidificador	Mediano	No
11	11	Amazon Fire Tv Stick	Amazon	Extra	Si
12	12	Airbar	Airbar	Grande	Si
13	13	Cargador Usb Solar	Cargador	Grande	Si

- **Tabla Ventas**

La tabla de ventas representa una tabla transaccional donde un mismo identificador de venta puede estar asociado a múltiples productos. Por este motivo no se definió una clave primaria simple sobre el campo id.

Column Name	Data Type	Primary Key	Allow Nulls
ID	int	☐	☐
id_producto	int	☐	☐
id_cliente	int	☐	☐
Fecha_compra	date	☐	☐
Valor_Unidad	decimal(18, 10)	☐	☐
Cantidad	int	☐	☐
Total_Venta	decimal(18, 10)	☐	☐

	ID	id_producto	id_cliente	Fecha_compra	Valor_Unidad	Cantidad	Total_Venta
1	1	57	479	2018-12-17	14170.0000000000	60	850200.0000000000
2	2	22	465	2018-12-08	18633.0000000000	31	577623.0000000000
3	3	19	310	2018-08-13	6244.0000000000	66	412104.0000000000
4	4	54	396	2018-03-09	9498.0000000000	26	246948.0000000000
5	5	24	355	2019-08-29	22500.0000000000	61	1372500.0000000000
6	6	70	143	2019-12-26	20353.0000000000	33	671649.0000000000
7	7	19	196	2019-07-21	24746.0000000000	47	1163062.0000000000
8	10	95	377	2018-11-29	1594.0000000000	44	70136.0000000000
9	11	72	160	2018-11-07	20594.0000000000	59	1215046.0000000000
10	12	89	239	2019-09-19	4763.0000000000	62	295306.0000000000
11	13	10	206	2019-09-30	22778.0000000000	38	865564.0000000000
12	14	25	323	2018-02-07	3673.0000000000	5	18365.0000000000
13	15	13	374	2019-09-08	8673.0000000000	90	780570.0000000000

- **Claves foráneas e integridad referencial**

Luego de importar las tablas se definieron claves foráneas (FOREIGN KEY) sobre la tabla ventas con el objetivo de establecer relaciones entre las entidades del modelo.

La columna id_cliente fue relacionada con clientes.codigo, mientras que id_producto fue relacionada con productos.codigo_unico.

Estas relaciones permiten garantizar integridad referencial dentro de la base de datos, asegurando que toda venta registrada corresponda a un cliente y producto existentes.

Además, las claves foráneas facilitan la construcción del modelo entidad-relación y permiten realizar consultas relacionales mediante operaciones JOIN.

La creación de las FK se realizó mediante la ejecución de los siguientes comandos:

```
23
24  ALTER TABLE ventas
25  ADD CONSTRAINT FK_ventas_clientes
26  FOREIGN KEY (id_cliente)
27  REFERENCES clientes(codigo);
28
29  ALTER TABLE ventas
30  ADD CONSTRAINT FK_ventas_productos
31  FOREIGN KEY (id_producto)
32  REFERENCES productos(codigo_unico);
33
```

Para resolver la consigna se utilizaron las tablas ventas y clientes.

La tabla ventas contiene información sobre cada transacción, incluyendo:

- Fecha de compra.
- Cliente asociado.
- Total de venta.

La tabla clientes contiene el nombre completo de cada cliente.

Ambas tablas fueron relacionadas mediante un INNER JOIN utilizando las columnas id_cliente y código.

La consulta filtra las ventas realizadas durante los últimos 30 días tomando como referencia la fecha máxima registrada en el dataset mediante la función MAX(fecha_compra).

Finalmente, los resultados fueron ordenados de manera descendente utilizando ORDER BY.

```sql
SELECT
    c.nombre_completo,
    v.fecha_compra,
    v.total_venta
FROM ventas v
INNER JOIN cliente c
    ON v.id_cliente = c.codigo
WHERE v.fecha_compra >= DATEADD(
    DAY,
    -30,
    (SELECT MAX(fecha_compra) FROM ventas)
)
ORDER BY v.fecha_compra DESC;
```

	nombre_completo	fecha_compra	total_venta
1	William Higgins	2019-12-24	284652.0000000000
2	Sabrina Edwards	2019-12-27	2779150.0000000000
3	David Edwards	2019-12-20	1148700.0000000000
4	Isabella Grant	2019-12-26	836136.0000000000
5	Isabella Grant	2019-12-14	79034.0000000000
6	Daniel Rogers	2019-12-15	163647.0000000000
7	Heather Brown	2019-12-10	289806.0000000000
8	Heather Brown	2019-12-15	26159.0000000000
9	Alina Andrews	2019-12-14	679590.0000000000
10	Emily Casey	2019-12-11	465450.0000000000
11	Dexter Myers	2019-12-08	747099.0000000000
12	Mike Thompson	2019-12-26	671649.0000000000
13	Alexander Walker	2019-12-09	1235392.0000000000
14	Sarah Morgan	2019-12-28	1707885.0000000000
15	Camila Craig	2019-12-25	1169431.0000000000
16	Catherine Ross	2019-12-20	104690.0000000000
17	Abigail Ryan	2019-12-12	1006676.0000000000
18	Cadie Myers	2019-12-26	2704905.0000000000
19	Charlotte Reed	2019-12-19	3066630.0000000000
20	Charlotte Reed	2019-12-22	565254.0000000000
21	Sydney Jones	2019-12-24	212550.0000000000
22	Garry Harris	2019-12-27	1627626.0000000000
23	Ryan Cameron	2019-12-17	179916.0000000000
24	Ryan Cameron	2019-12-24	357302.0000000000
25	Lily Douglas	2019-12-16	1577248.0000000000
26	Albert Myers	2019-12-11	34950.0000000000
27	Alisa Myers	2019-12-17	587456.0000000000
28	Abraham Evans	2019-12-26	93506.0000000000
29	Kimberly Spencer	2019-12-10	551088.0000000000
30	Myra Hawkins	2019-11-29	387562.0000000000
31	Kelvin Warren	2019-12-23	935496.0000000000
32	Brooke Wells	2019-12-24	41610.0000000000
33	Wilson Gray	2019-12-26	1442935.0000000000
34	Leonardo Watson	2019-12-13	336167.0000000000
35	Michelle Chapm...	2019-12-17	850200.0000000000
36	Michelle Chapm...	2019-12-24	2105610.0000000000
37	Alina Harris	2019-12-21	1909460.0000000000
38	Lydia Martin	2019-12-20	2040360.0000000000
39	Miranda Cooper	2019-12-22	830212.0000000000
40	Lucas Thomas	2019-12-20	1267893.0000000000
41	Lucas Thomas	2019-12-24	701337.0000000000
42	Cadie Jones	2019-12-27	165662.0000000000
43	Cadie Jones	2019-12-25	239720.0000000000
44	Lana Morgan	2019-12-25	2375722.0000000000
45	Alen Baker	2019-12-09	1108354.0000000000
46	Charlotte Douglas	2019-12-09	525283.0000000000
47	Charlotte Douglas	2019-12-17	1943858.0000000000
48	Deanna Robinson	2019-11-29	1525590.0000000000
49	Antony Ellis	2019-12-21	891880.0000000000
50	Max Thompson	2019-12-25	2517240.0000000000
51	Max Thompson	2019-12-19	1013308.0000000000
52	Max Thompson	2019-12-21	587496.0000000000
53	Max Thompson	2019-12-12	547512.0000000000
54	Albert Tucker	2019-12-15	1303687.0000000000
55	Emily Hamilton	2019-12-18	2031130.0000000000
56	Alen Armstrong	2019-12-18	1720092.0000000000
57	Valeria Montgom...	2019-12-17	717808.0000000000
58	Valeria Montgom...	2019-12-22	1096172.0000000000
59	Michael Taylor	2019-12-20	1589139.0000000000
60	Kimberly Lloyd	2019-12-27	1132446.0000000000
61	Kimberly Lloyd	2019-12-18	2532373.0000000000
62	Fenton Richards...	2019-12-08	213104.0000000000
63	Alissa Myers	2019-12-21	1791688.0000000000
64	Alissa Myers	2019-11-30	2101874.0000000000
65	Maddie Mitchell	2019-12-23	813045.0000000000
66	Maddie Mitchell	2019-11-29	1201945.0000000000
67	Maddie Mitchell	2019-12-24	929200.0000000000
68	Ryan Douglas	2019-12-22	1717992.0000000000
69	Jordan Thomas	2019-12-10	226224.0000000000
70	Kate Mitchell	2019-12-19	83752.0000000000
71	Arthur Elliott	2019-12-16	930555.0000000000
72	Eric Crawford	2019-12-10	209168.0000000000

73	Catherine Hill	2019-12-27	317255.0000000000
74	Roman Campbell	2019-12-14	504455.0000000000
75	Alberta Chapman	2019-12-13	705912.0000000000
76	Alexander Parker	2019-12-25	287088.0000000000
77	Dominik Farrell	2019-12-27	60360.0000000000
78	Alissa Martin	2019-11-28	726624.0000000000
79	Alissa Nelson	2019-12-12	114884.0000000000
80	Maria Ryan	2019-12-26	15832.0000000000
81	Maria Ryan	2019-12-26	2050290.0000000000
82	Anna Edwards	2019-12-25	306705.0000000000
83	Harold Owens	2019-12-18	276731.0000000000
84	Kelsey Wilson	2019-12-09	2067154.0000000000
85	Dale Andrews	2019-12-22	704554.0000000000
86	Sarah Payne	2019-12-08	1228045.0000000000
87	Lilianna Alexander	2019-11-28	1426320.0000000000
88	Jared Thomas	2019-12-20	232859.0000000000
89	Frederick Scott	2019-12-12	63450.0000000000
90	Charlie Morris	2019-12-20	2854365.0000000000
91	Aston Perry	2019-12-25	947581.0000000000
92	Jordan Williams	2019-12-22	1261910.0000000000
93	Eddy Murray	2019-11-30	10479.0000000000
94	Heather Walker	2019-11-28	517266.0000000000
95	Alexander Kelly	2019-11-29	343005.0000000000
96	Rebecca Wilson	2019-12-24	1120290.0000000000
97	Fenton Baker	2019-12-09	519176.0000000000
98	Fenton Baker	2019-12-20	147426.0000000000
99	Anna Martin	2019-12-13	121530.0000000000
100	James Henderson	2019-12-21	1182894.0000000000
101	James Henderson	2019-11-29	1199688.0000000000
102	Dainton Scott	2019-12-27	118017.0000000000
103	Rafael Sullivan	2019-12-19	196392.0000000000
104	Miranda Hill	2019-12-12	60088.0000000000
105	Kelsey Holmes	2019-12-17	60843.0000000000
106	Kelsey Holmes	2019-12-19	372411.0000000000
107	Kelsey Holmes	2019-12-24	259377.0000000000

108	Edward Martin	2019-12-18	1473450.0000000000
109	Arianna Russell	2019-12-16	87240.0000000000
110	Melissa Mason	2019-12-27	2550128.0000000000
111	Oliver Stevens	2019-11-29	700830.0000000000
112	Roman Holmes	2019-12-18	44018.0000000000
113	George Elliott	2019-12-23	57720.0000000000
114	Alan Hall	2019-12-24	2157961.0000000000
115	Alan Hall	2019-12-13	1675971.0000000000
116	Evelyn Hunt	2019-12-19	1460160.0000000000
117	Evelyn Hunt	2019-12-09	2942275.0000000000
118	Caroline Richards	2019-11-29	500582.0000000000
119	Violet Perry	2019-11-29	333477.0000000000

6. Evaluación del modelo

El modelo desarrollado permitió realizar consultas relacionales de manera eficiente utilizando operaciones JOIN.

La estructura implementada facilitó:

- La obtención de ventas por cliente.
- El filtrado temporal de transacciones.
- La organización de la información para futuros análisis.

También se verificó la compatibilidad de tipos de datos y relaciones entre tablas para asegurar consistencia en las consultas SQL realizadas.

7. Conclusiones e insights

El proyecto permitió aplicar conceptos fundamentales de análisis de datos y bases de datos relacionales.

A través del proceso de limpieza, modelado y consulta SQL fue posible transformar un dataset inicial en una estructura organizada y apta para análisis.

Además, se identificó la importancia de:

- La calidad de datos.
- La integridad referencial.
- El diseño adecuado de modelos relacionales.

Finalmente, las visualizaciones propuestas permiten comunicar información comercial de manera clara y facilitar la toma de decisiones basada en datos.

Un objetivo del informe sería comunicar de manera clara:

- La evolución de las ventas.
- Los productos con mejor desempeño.
- Posibles oportunidades comerciales.

Para analizar el comportamiento de clientes o segmentos se utilizaron gráficos circulares.

Estas visualizaciones permiten observar la participación de clientes frecuentes, categorías de productos o segmentos específicos dentro del total de ventas.

Se decidió utilizar este tipo de gráfico para mostrar los productos con mayor venta:



Este tipo de información gráfica permite a áreas estratégicas, como el área de marketing, facilitar la toma de decisiones,por ejemplo:

- Los productos con mejor rendimiento.
- Patrones de compra.
- Comportamiento de clientes.
- Potenciar campañas sobre productos con alta demanda.
- Reforzar promociones en períodos de menor actividad.
- Segmentar campañas para clientes frecuentes.